

Sistemas Operativos

Práctica 2: Compilando un kernel

Profesor: Rodrigo Guadalupe Chávez Jiménez

Ayudante: José Ricardo Desales Santos

Laboratorio: Emiliano Galeana Araujo

Fecha de entrega: 07 de Abril de 2025

1 Introducción

El **kernel** es uno de los programas principales de un sistema operativo, actúa como puente entre el software y el hardware de cualquier sistema manejando recursos como el CPU, la memoria y dispositivos de entrada y salida; todo lo anterior garantizando cierto grado de integridad (que todo funcione de forma correcta). Recordemos que una de las características principales (y más importantes) del kernel es que este tiene acceso libre y directo al hardware del sistema. El **kernel** de un sistema operativo, además, provee una interfaz de usuario, sistema de archivos, servicios de red y utilidades que nos permiten interactuar (al usuario) con el sistema. Además, también facilita las comunicaciones entre el hardware y las aplicaciones que el usuario utiliza o crea, y permite que el sistema sea multitarea de manera segura y eficiente. En temas de seguridad nos ayuda a manejar la estabilidad del sistema y prevenir accesos no autorizados.

2 Objetivos

1. Que el alumno se familiarice con la compilación y configuración de un kernel.
2. Que el alumno logre actualizar su versión de kernel.

3 Prerrequisitos

Para la realización de la práctica, es necesario contar con las siguientes herramientas:

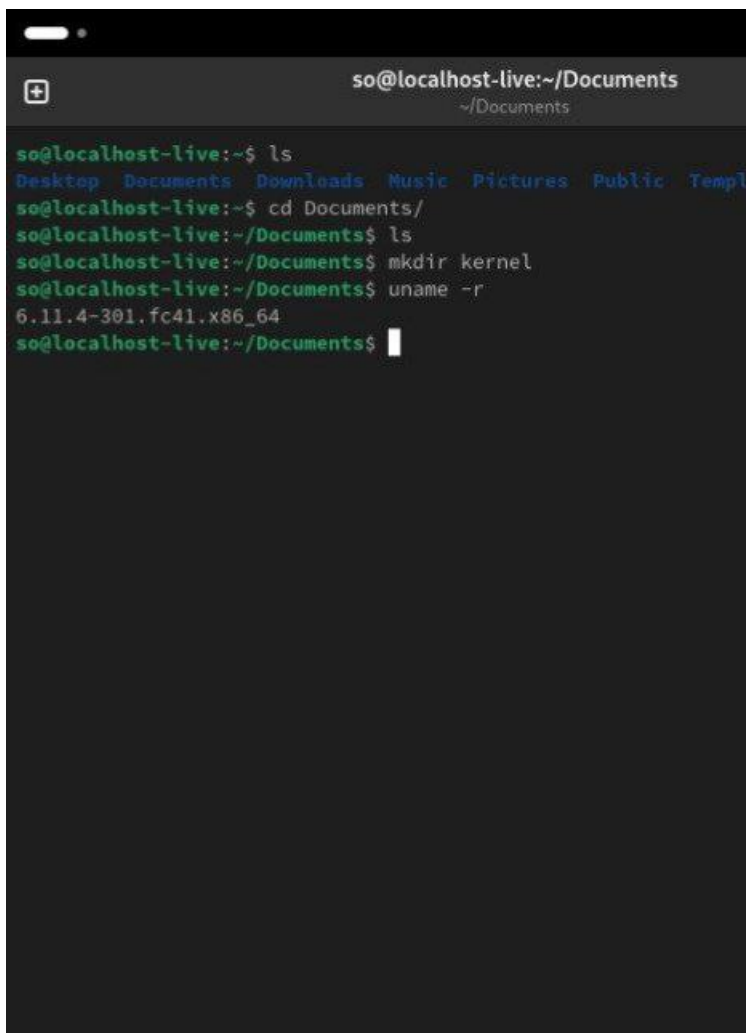
1. Una computadora con arquitectura de 64 bits y al menos 4 gb de memoria RAM.
2. **Oracle VirtualBox**. En la práctica anterior se abordó la instalación de esta. Otro sistema virtualizador de máquinas virtuales también puede ser utilizado, sin embargo esto debe ser especificado y justificado.
3. Se recomienda **fedora** para la realización de la práctica, pero cualquier distribución sirve solo cambian los comandos o paquetes.

4 Realización de la práctica

Nota: Se recomienda realizar la práctica desde una máquina virtual con fedora como sistema operativo, ya que los comandos que se presentan a continuación son para esta distribución. Es claro que es posible realizar esta práctica utilizando cualquier otra distribución, sin embargo será la responsabilidad del alumno el investigar cuáles son los comandos y herramientas equivalentes.

4.1 Compilando un nuevo kernel

1. Investigar qué versión del kernel tienen, añadiendo una captura que la muestre en el reporte.

A terminal window titled 'so@localhost-live:~/Documents' with a subtitle '~/.Documents'. The terminal shows the following commands and output:

```
so@localhost-live:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates
so@localhost-live:~$ cd Documents/
so@localhost-live:~/Documents$ ls
so@localhost-live:~/Documents$ mkdir kernel
so@localhost-live:~/Documents$ uname -r
6.11.4-301.fc41.x86_64
so@localhost-live:~/Documents$
```

2. Se recomienda crear una carpeta llamada `kernel` en caso de que en un futuro quieran instalar otro(s).

```
$mkdir kernels
```

3. Descargar un kernel (Se recomienda la versión 6.12 pues es la más reciente) que sea distinto a la versión que tienen y de preferencia más actual.

```
$wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x  
/linux-6.14.tar.xz
```

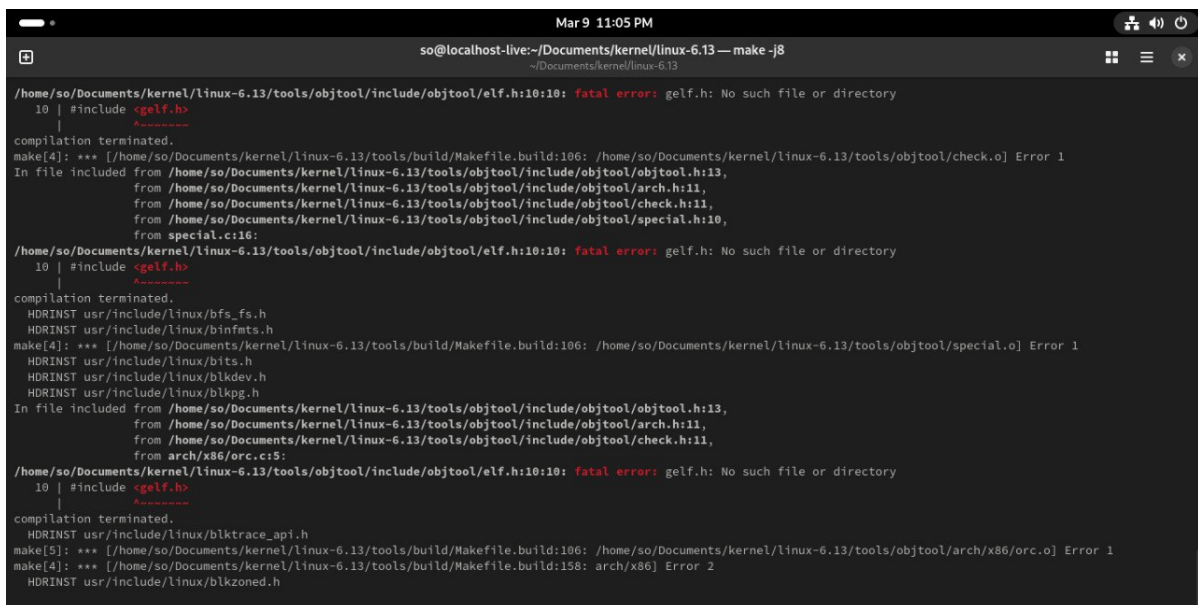
4. Extraer el código fuente.

```
$tar xvf linux-6.14.tar.xz cd linux-6.14
```

5. Instalar los paquetes requeridos

```
$sudo dnf group install "c-development"  
$sudo dnf install ncurses-devel  
$sudo dnf install qwt-qt6-devel  
$sudo dnf install gtk+-devel gtk2-devel libglade2-devel  
$sudo dnf install elfutils-libelf-devel  
$sudo dnf install openssl-devel  
$sudo dnf install openssl
```

Pueden salir errores como se ve a continuación, para fedora si instalan estos paquetes ya no hay, en otras versiones tendrán que buscar el nombre del paquete y solucionar el error.



```
Mar 9 11:05 PM  
so@localhost-live:~/Documents/kernel/linux-6.13 — make -j8  
~/Documents/kernel/linux-6.13  
/home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/objtool/include/objtool/elf.h:10:10: fatal error: gelf.h: No such file or directory  
10 | #include <gelf.h>  
    |  
compilation terminated.  
make[4]: *** [/home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/build/Makefile.build:106: /home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/objtool/check.o] Error 1  
In file included from /home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/objtool/include/objtool/objtool.h:13,  
from /home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/objtool/include/objtool/arch.h:11,  
from /home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/objtool/include/objtool/check.h:11,  
from /home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/objtool/include/objtool/special.h:10,  
from special.c:16:  
/home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/objtool/include/objtool/elf.h:10:10: fatal error: gelf.h: No such file or directory  
10 | #include <gelf.h>  
    |  
compilation terminated.  
HDRINST usr/include/linux/bfs_fs.h  
HDRINST usr/include/linux/binfmts.h  
make[4]: *** [/home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/build/Makefile.build:106: /home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/objtool/special.o] Error 1  
HDRINST usr/include/linux/bits.h  
HDRINST usr/include/linux/blkdev.h  
HDRINST usr/include/linux/blkpg.h  
In file included from /home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/objtool/include/objtool/objtool.h:13,  
from /home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/objtool/include/objtool/arch.h:11,  
from /home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/objtool/include/objtool/check.h:11,  
from arch/x86/orc.c:5:  
/home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/objtool/include/objtool/elf.h:10:10: fatal error: gelf.h: No such file or directory  
10 | #include <gelf.h>  
    |  
compilation terminated.  
HDRINST usr/include/linux/blktrace_api.h  
make[5]: *** [/home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/build/Makefile.build:106: /home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/objtool/arch/x86/orc.o] Error 1  
make[4]: *** [/home/so/Documents/kernel/linux-6.13/tools/build/Makefile.build:158: arch/x86] Error 2  
HDRINST usr/include/linux/blkzoned.h
```

6. Cambiar el nombre del kernel. Ahora, éste debe llevar su nombre. **Hint:** ver dentro del directorio include/linux y usar grep. Deberán anexar en el reporte el comando con el que lo encontraron.
7. Copiar la configuración actual del kernel, esto es necesario solo por si ya lo han modificado.

```
$cp /boot/config-$(uname -r) .config
```

8. Configurar el kernel.

```
$make menuconfig
```

Aquí se encuentran algunas de las posibles configuraciones del `kernel`. En esta práctica no se va a entrar en detalles (trabajo de prácticas posteriores).

9. Compilar el `kernel`

```
$make -j$(nproc)
```

Dependiendo de los recursos de su laptop, este paso puede tardar aproximadamente una hora.

10. Instalar los módulos del `kernel`.

```
$sudo make modules  
$make modules_install
```

11. Instalar el `kernel`.

```
$sudo make install
```

12. Actualizar el Bootloader.

```
$sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

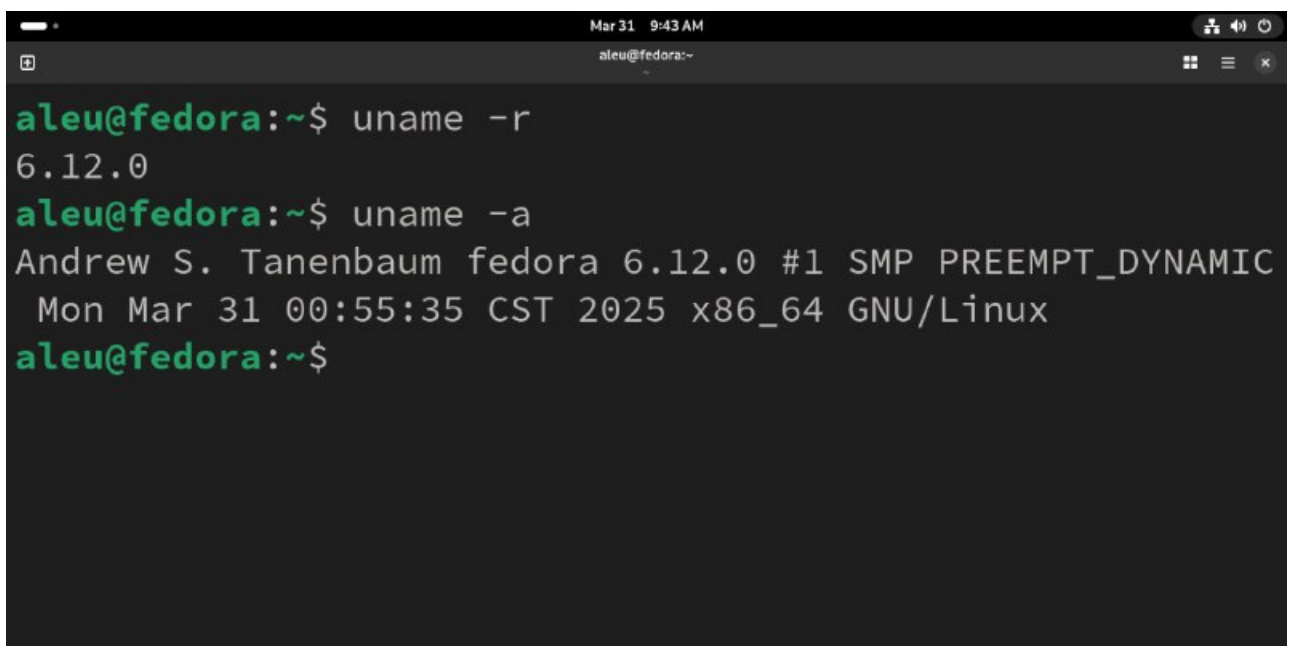
13. Reiniciar el sistema.

```
$sudo reboot
```

4.2 Preguntas

Una vez que hayas compilado e instalado exitosamente tu nuevo `kernel`, responde las siguientes preguntas.

- Investigar qué versión del `kernel` tienen, cómo se llama y agrega una captura antes del renombramiento del `kernel` y después de haberlo renombrado.

A terminal window screenshot from a Fedora system. The window title bar shows 'Mar 31 9:43 AM' and 'aleu@fedora:~'. The terminal text shows the user 'aleu@fedora' running 'uname -r' which returns '6.12.0', and then running 'uname -a' which returns 'Andrew S. Tanenbaum fedora 6.12.0 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Mar 31 00:55:35 CST 2025 x86_64 GNU/Linux'.

```
aleu@fedora:~$ uname -r  
6.12.0  
aleu@fedora:~$ uname -a  
Andrew S. Tanenbaum fedora 6.12.0 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC  
Mon Mar 31 00:55:35 CST 2025 x86_64 GNU/Linux  
aleu@fedora:~$
```

- Investiga brevemente ¿Qué es el `bootloader`.
- Investiga brevemente, ¿Qué son los `kernel modules`.

Adicional si tuviste dudas o problemas en la realización de la práctica anótalas en esta sección.

5 Entrgables

Deberás entregar un reporte en `.pdf`¹ respondiendo a las preguntas de la sección 4.2:

6 Lineamientos

Deberás entregar la práctica en el (correo/classroom), antes de las 23:59 del día especificado. El nombre del archivo deberá ser el nombre de los/las integrantes del equipo y estar comprimido (`.zip`, `.tar.gz`, `.tar.xz`).

Para esta práctica solo necesitas adjuntar el pdf y es de manera individual.

¹Puede ser generado con cualquier editor de texto (recomendamos `LATEX`). Si prefieres el formato Markdown, deberás proveer el archivo `.pdf` junto con el `.md`